# Laboratorio Calificado 03

## 2025 - 2

# ÍNDICE

1 Instrucciones ..... 3
2 Contexto ..... 3
3 Requisitos del Programa ..... 3
3.1 Estructura del Grafo ..... 3
3.2 Menú interactivo ..... 3
3.3 Validaciones: ..... 4
4 Entregables ..... 4
5 Caso de Prueba ..... 4
6 Rúbrica de Evaluación ..... 5

# Laboratorio Calificado 03

# Sistema de Rutas para Robots Móviles en una Planta

## 1 Instrucciones

Se ha creado la tarea "Laboratorio Calificado 3" en la sección Laboratorio Calificado 3 de la página del curso-horario en PAIDEIA. Cada alumno deberá entregar un archivo comprimido (formato ZIP) con todos los archivos del desarrollo realizado en el laboratorio. El nombre del archivo comprimido deberá tener el formato:
L3_<Código del alumno de 8 dígitos>.<Extensión del archivo>
Como ejemplo, el nombre de archivo del alumno 20236969 sería "L3_20236969.zip". Es COMPLETA RESPONSABILIDAD DE CADA ALUMNO el colocar nombres correctos a sus archivos y evitar así confusiones al momento de la calificación.
Esta permitido utilizar cualquier material disponible en el PAIDEIA y la documentación oficial de Microsoft.
No está permitido el uso de ningún material o equipo electrónico adicional a indicado. Tampoco se puede usar código desarrollado por otra persona o IA, de detectarse que la otra persona es alumno del horario, todos los implicados
tendrán la nota inapelable de cero.

## 2 Contexto

En una planta mecatrónica, los robots móviles transportan piezas y materiales entre distintas estaciones (almacén, línea de ensamblaje, inspección de calidad, empaque, etc.). Estas estaciones están conectadas mediante pasillos o rutas internas que pueden modelarse como un grafo dirigido, donde:

Cada nodo representa una estación de trabajo.

Cada arista dirigida representa una ruta disponible para que un robot se desplace de una estación a otra.

El objetivo de este laboratorio es implementar un sistema que permita registrar estaciones, definir rutas entre ellas y consultar la red de desplazamiento, modelando la planta como un grafo dirigido.

## 3 Requisitos del Programa

### 3.1 Estructura del Grafo

- Representar la red mediante un grafo dirigido usando listas de adyacencia.
- Cada nodo (estación) debe ser una instancia de una clase con al menos los siguientes atributos:
  - ID (entero único, asignado automáticamente).
  - Nombre de la estación (cadena).
  - Tipo de estación (almacén, ensamblaje, inspección, empaque, etc.).
  - Área o zona de la planta (cadena).

### 3.2 Menú interactivo

El programa debe implementar un menú con las siguientes opciones:

1. Registrar una nueva estación
   - Solicita los datos de la estación.
   - El ID se asigna automáticamente.

   - Agrega el nodo al grafo.
2. Crear una ruta de desplazamiento entre estaciones
   - Solicita los IDs de origen y destino.
   - Crea una arista dirigida desde la estación de origen a la de destino.
   - Validar que ambas estaciones existan.
3. Mostrar rutas salientes desde una estación
   - Solicita el ID de la estación.
   - Muestra a qué estaciones puede llegar directamente un robot desde esa estación.
4. Salir del sistema

### 3.3 Validaciones:

- Validar que los IDs ingresados existan.
- Prevenir la duplicación de rutas.
- Evitar entradas vacías o inválidas.
- Mostrar mensajes claros al usuario.

## 4 Entregables

- Código fuente completo en C++/CLI, bien comentado.
- Captura de pantalla de una ejecución de prueba que muestre:
  - Al menos 3 estaciones registradas.
  - Al menos 2 rutas creadas.
  - Una consulta de rutas salientes desde una estación.

## 5 Caso de Prueba

**Ejemplo de ejecución esperada**

```
=== RED DE RUTAS DE ROBOTS MÓVILES ===
1. Registrar nueva estación
2. Crear ruta entre estaciones
3. Mostrar rutas salientes
4. Salir
Seleccione una opción: 1

Nombre de la estación: Almacén Principal
Tipo: Almacén
Zona: Norte
>> Estación registrada con ID: 1

Seleccione una opción: 1

Nombre de la estación: Línea de Ensamblaje
Tipo: Ensamblaje
Zona: Centro
>> Estación registrada con ID: 2

Seleccione una opción: 1

Nombre de la estación: Área de Inspección
Tipo: Inspección
Zona: Este
>> Estación registrada con ID: 3

Seleccione una opción: 2
Ingrese ID de la estación origen: 1
Ingrese ID de la estación destino: 2
>> Ruta creada: Almacén Principal (ID 1) → Línea de Ensamblaje (ID 2)

Seleccione una opción: 2
```

```
Ingrese ID de la estación origen: 2
Ingrese ID de la estación destino: 3
>> Ruta creada: Línea de Ensamblaje (ID 2) → Área de Inspección (ID 3)

Seleccione una opción: 3
Ingrese ID de la estación: 1
>> Estación ID 1 (Almacén Principal) conecta con:
- [2] Línea de Ensamblaje (Zona Centro)

Seleccione una opción: 4
>> Finalizando programa...
```

# 6 Rúbrica de Evaluación

## Puntaje Máximo: 20 puntos

| Criterio | Excelente (100%) | Bueno (75%) | Regular (50%) | Deficiente (25%) | No Cumple (0%) |
|---|---|---|---|---|---|
| **Selección e implementación del TAD Grafo (8 pts)** | Implementa un grafo dirigido correctamente, con lista de adyacencia funcional para representar conexiones. Inserta y consulta correctamente. (8 pts) | Grafo correctamente implementado, con detalles menores por corregir (e.g., duplicación de conexiones, errores menores en inserción o consulta). (6 pts) | Grafo parcialmente funcional (p. ej. sin validaciones o errores lógicos en la representación). (4 pts) | Implementación de grafo con problemas graves o incompleto. (2 pts) | No se implementa grafo o es completamente incorrecto. (0 pts) |
| **Diseño de clase Estación con atributos requeridos (5 pts)** | Clase implementada con los 4 atributos requeridos (ID, nombre, tipo, zona), correctamente definidos y utilizados. (5 pts) | Clase completa pero con errores menores (atributos con nombres ambiguos o poco utilizados). (3.75 pts) | Se omite algún atributo o hay errores significativos en su implementación. (2.5 pts) | Clase incompleta o con estructura incorrecta. (1.25 pts) | Clase no implementada o no utilizada. (0 pts) |
| **Funcionalidad del menú interactivo (4 pts)** | Menú funcional con las 4 opciones (registrar, conectar, mostrar conexiones, salir), operativas y con lógica clara. (4 pts) | El menú opera con pequeñas fallas en una opción o con interacción limitada. (3 pts) | Al menos 2 opciones funcionan correctamente. (2 pts) | Solo una opción funciona o interacción muy limitada. (1 pt) | Menú no implementado o no funciona. (0 pts) |
| **Validaciones y mensajes al usuario (2 pts)** | Valida entradas (ID existente, evitar conexiones duplicadas, campos no vacíos). Mensajes claros, informativos y consistentes. (2 pts) | Valida la mayoría de los casos, aunque con algunas omisiones menores. (1.5 pts) | Valida pocos casos, con mensajes poco claros. (1 pt) | Validaciones mínimas y mensajes confusos. (0.5 pts) | No hay validaciones ni mensajes útiles. (0 pts) |
| **Presentación del código y evidencia de ejecución (1 pt)** | Código bien estructurado, comentado y con evidencia que muestra: 3 estaciones, 2 conexiones y consulta exitosa. (1 pt) | Código organizado pero con pocos comentarios, o falta un elemento menor en la evidencia. (0.75 pts) | Código funcional básico o evidencia incompleta. (0.5 pts) | Código desordenado o sin evidencia clara. (0.25 pts) | Código inoperable o sin evidencia. (0 pts) |